ADsP 데이터분석 준전문가

2과목 데이터 분석 기획

만든이 유연휘

2과목 구성과 출제 경향

개요

출제: 10문항 / 20점 (과락 기준: 4문항 미만 정답 시 불합격)

1장 데이터 분석 기획의 이해

- 분석 기획 방향성 도출 / 분석 방법론(KDD·CRISP-DM·빅데이터 방법론)
- 분석 과제 발굴(하향식·상향식) / 분석 프로젝트 관리 방안

2장 분석 마스터 플랜

- 마스터 플랜 수립 프레임워크 / ROI 기반 우선순위
- 분석 거버넌스 체계(수준진단·조직·데이터 거버넌스)

✓ 시험 POINT 방법론의 '단계 순서'와 하향식/상향식 구분, 거버넌스 구성요소가 3대 빈출 주제

2과목 1장

분석 기획의 이해와 방법론

분석의 방향을 설계하는 첫 단추 — 2과목 10문항 중 최다 빈출 영역

분석 기획의 정의와 특징

분석 기획(Analytics Planning)의 정의

실제 분석 수행에 앞서 분석 과제를 정의하는 사전 작업

- 의도한 결과를 도출하도록 관리 방안을 사전에 계획
- 어떤 목표(What)를 어떤 데이터로 어떻게(How) 달성할지 설계

분석 기획에 필요한 3대 역량

수학·통계학적 지식 — 분석 기법의 이론적 토대

정보기술(IT) — 프로그래밍·DB·시스템 역량

비즈니스 이해·도메인 전문성 — 문제 정의의 출발점

└ 세 역량의 균형 잡힌 조합이 이상적 — 어느 하나만으로는 부족

✓ 시험 POINT '분석 기획 = What과 How를 사전에 설계' 정의 문장 그대로 출제. 3대 역량(수학통계·IT·비즈니스) 고르기 빈출

분석의 대상과 방법 — 4가지 유형

분류 기준 — 2×2 매트릭스

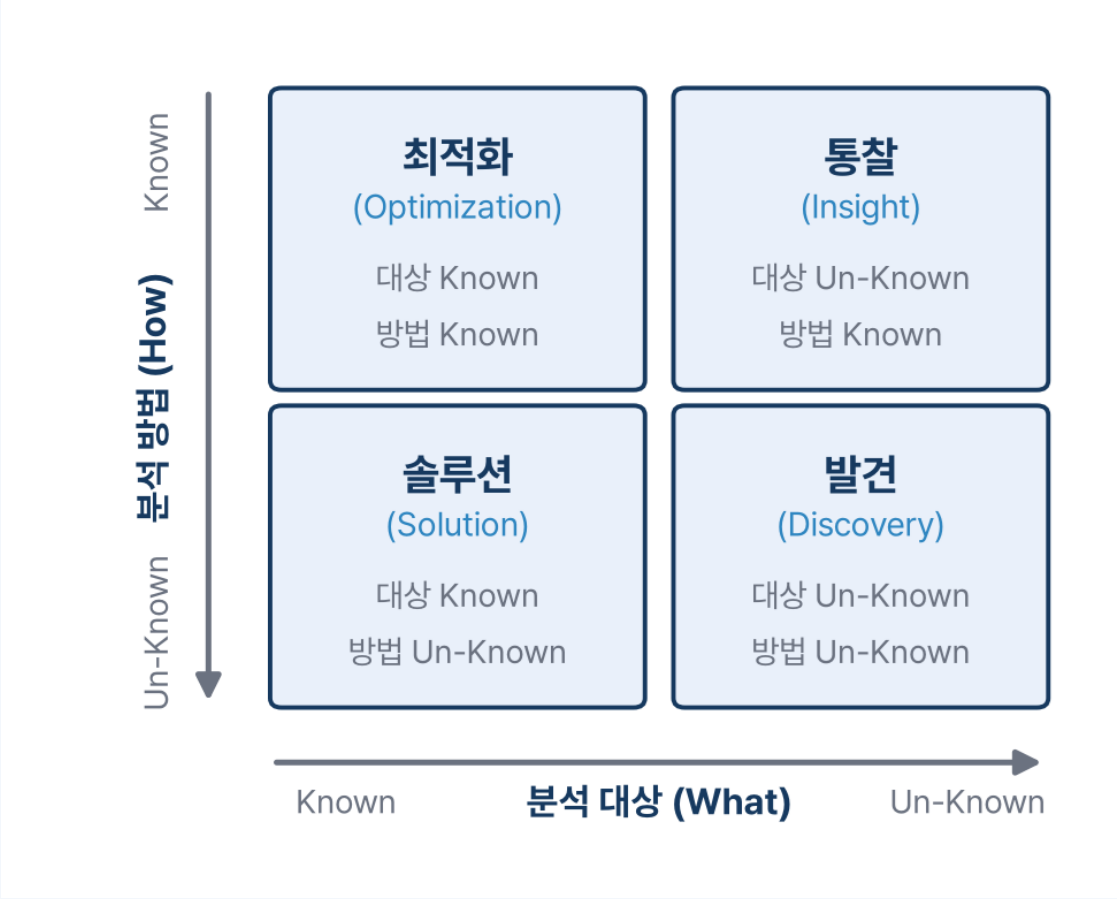
- 분석의 대상(What)을 아는가 / 모르는가
- 분석의 방법(How)을 아는가 / 모르는가

4가지 유형

- 최적화(Optimization) — 대상 O · 방법 O
  - 문제를 알고 기법도 알 때, 개선을 통한 최적화 수행
- 솔루션(Solution) — 대상 O · 방법 X
  - 과제는 확실하나 방법을 몰라 해법(솔루션)을 탐색
- 통찰(Insight) — 대상 X · 방법 O
  - 보유한 분석 역량·기법을 활용해 새로운 통찰 도출
- 발견(Discovery) — 대상 X · 방법 X
  - 분석을 통해 분석 대상 자체를 새롭게 도출

✓ 시험 POINT 대상·방법 O/X 조합 → 유형 맞히기 최빈출. '대상을 모르고 방법을 알면 통찰' 식 문장 변형에 주의

분석 기획 4유형 사분면



분석 대상 × 분석 방법 4유형

분석 4유형 상세 예시

대상·방법의 인지 여부에 따른 유형별 의미와 실무 예시

유형	대상 / 방법	의미	실무 예시
최적화 (Optimization)	앎 / 앎	기존 문제를 개선해 성과 극대화	재고 수준 최적화, 이탈 예측모형 정확도 개선
솔루션 (Solution)	앎 / 모름	과제 해결용 기법· 솔루션을 탐색·도입	수요예측이 필요하나 기법을 몰라 외부 솔루션 도입
통찰 (Insight)	모름 / 앎	보유 역량으로 숨은 의미(통찰) 도출	매출 데이터 탐색 중 구매패턴 인사이트 발견
발견 (Discovery)	모름 / 모름	분석 대상 자체를 새롭게 도출	데이터 탐사로 신사업 기회· 새 분석주제 발굴

✓ 시험 POINT 매트릭스 축을 뒤집어 내는 함정 주의: 방법만 알면 통찰, 대상만 알면 솔루션

목표 시점별 분석 기획

단기 과제 해결형과 중장기 마스터플랜형으로 구분

구분	과제 중심적 접근	장기적 마스터플랜
1차 목표	Speed & Test	Accuracy & Deploy
과제의 유형	Quick-Win	Long Term View
접근 방식	Problem Solving	Problem Definition
초점	당면한 과제를 빠르게 해결	지속적 분석 문화 내재화
비고	빠른 검증과 성과 입증	전사적 관점의 과제 정의

✓ 시험 POINT Speed·Quick-Win·Solving=과제중심, Accuracy·LongTerm·Definition=마스터플랜 짝 맞추기 빈출. 실제로는 두 방식을 융합 적용

분석 기획 시 고려사항 3가지

① 가용 데이터(Available Data)

분석의 기본이 되는 데이터 확보가 최우선

- 데이터 유형(정형·반정형·비정형)에 따라 분석 기법이 달라짐

② 적절한 유스케이스(Proper Business Use Case)

유사 분석 시나리오·솔루션을 최대한 활용

- '바퀴를 다시 발명하지 마라' — 기존 사례 벤치마킹

③ 장애요소 사전 계획(Low Barrier of Execution)

실행 시 장애요소에 대한 사전 계획 수립 필요

- 정확도를 높이려면 복잡도·비용 증가 — Trade-off 고려
- 일회성 분석이 아닌 조직 역량 내재화 위한 변화관리·교육

✓ 시험 POINT 고려사항 3종 세트 암기: 가용 데이터·유스케이스·장애요소. 보기에 다른 항목을 끼워 넣는 함정 출제

의사결정 장애요소와 프레이밍 효과

합리적 의사결정을 가로막는 3대 장애요소

- 고정 관념(Stereotype)
- 편향된 생각(Bias)
- 프레이밍 효과(Framing Effect)

프레이밍 효과란

- 동일한 사건·상황도 표현 방식에 따라 판단이 달라지는 현상
  - 예: 수술 생존율 90% vs 사망률 10% — 같은 정보, 다른 선택

극복 방안

- 직관이 아닌 데이터 기반 의사결정 문화의 정착
  - 분석 방법론이 필요한 근본적 이유와 연결됨

✓ 시험 POINT '프레이밍 효과' 정의 고르기 단골 출제. 장애요소 3가지에 다른 심리 용어를 섞은 보기 주의

데이터 유형과 수집 방식

가용 데이터 점검 시 유형별 특성과 수집 기술을 함께 파악

유형	특징	예시	수집 기술
정형 (Structured)	고정된 스키마·필드에 저장, 바로 연산 가능	RDB 테이블, 스프레드시트, CSV	ETL, FTP, API, DBtoDB, Sqoop
반정형 (Semi-structured)	스키마·메타데이터를 데이터가 자체 포함	XML, HTML, JSON, 웹로그, 센서 데이터	크롤링, RSS, Open API, 스트리밍
비정형 (Unstructured)	고정된 구조 없음, 형태 다양	동영상, 이미지, 음성, SNS 텍스트, 문서	크롤러, RSS, Open API, 스트리밍

✓ 시험 POINT 웹로그·센서 데이터=반정형 분류 빈출 함정(비정형 아님). ETL=추출(E)·변환(T)·적재(L) 순서 암기

2과목 1장

분석 방법론의 기초

왜 방법론인가 — 생성 과정 · 구성요소 · 개발 모델 · 계층 구조

분석 방법론의 필요성과 생성 과정

방법론의 필요성

데이터 기반 의사결정 문화를 조직에 정착시키는 장치

- 개인의 경험·직관에만 의존하면 재현성·일관성 확보 불가
- 상세한 절차를 정리해 누구나 일정 품질을 내도록 표준화

방법론의 생성 과정 — 지식의 순환

개인의 암묵지 → (형식화) → 형식지

- 암묵지: 체화되어 있으나 겉으로 드러나지 않는 지식

형식지 → (체계화) → 방법론

- 형식지: 문서·매뉴얼로 형상화되어 공유 가능한 지식

방법론 → (내재화) → 구성원의 새로운 암묵지

└ 형식화·체계화·내재화가 순환하며 방법론이 진화

✓ 시험 POINT 순서 빈출: 암묵지-형식화-형식지-체계화-방법론-내재화. 1과목 SECI(공통화·표출화 등)와 혼동 금지

방법론의 구성요소와 적용 요건

방법론의 4대 구성요소

- 상세한 절차(Procedures)
- 방법(Methods)
- 도구와 기법(Tools & Techniques)
- 템플릿과 산출물(Templates & Outputs)
  - └ 어느 정도의 지식만 있어도 활용 가능해야 좋은 방법론

방법론 적용 — 업무 특성에 따른 개발 모델 선택

- 프로젝트 성격·위험·요구 명확성에 따라 모델이 달라짐
  - 폭포수 · 프로토타입 · 나선형 · 애자일 (다음 표 참조)

✓ 시험 POINT 구성요소 4가지 고르기 출제 — '전문가의 경험·직관'은 구성요소가 아님(함정 보기)

개발 모델 4종 비교

방법론이 적용되는 업무 특성에 따른 모델별 장단점

모델	진행 방식	장점	단점
폭포수 (Waterfall)	이전 단계 완료 후 진행, 하향식(Top-down)	절차 명확, 관리 용이	요구 변경 대응 취약, 문제의 후반 발견
프로토타입 (Prototype)	일부 우선 개발 → 시험사용 → 개선, 상향식(Bottom-up)	불명확한 요구를 조기에 파악	반복 비용 증가, 범위 관리 어려움
나선형 (Spiral)	위험분석을 포함한 반복으로 점증적 개발	위험 사전 제거, 대형 과제 적합	관리체계 복잡, 반복 부실 시 위험
애자일 (Agile)	짧은 주기 반복, 고객 피드백 즉시 반영	변화 대응 우수, 빠른 가치 전달	문서화 부족, 대규모 통제 어려움

✓ 시험 POINT 폭포수도 문제 발견 시 이전 단계로 '피드백 수행' — 피드백이 전혀 없다는 보기는 오답

개발 모델 — 기출 포인트 심화

폭포수 모델(Waterfall)

순차적·하향식이지만 문제 발견 시 이전 단계로 피드백

- '피드백 과정이 없다'는 서술은 오답 처리

프로토타입 모델(Prototype)

요구사항이 불명확할 때 일부를 먼저 만들어 검증

- 사용자 시험 사용 → 요구 분석·정당성 점검 → 개선 반복
- 상향식(Bottom-up) 접근 — 폭포수의 하향식과 대비

나선형 모델(Spiral)

처음 시도하는 프로젝트에 적용 용이(위험 관리 내장)

- 관리 체계를 효과적으로 갖추지 못하면 복잡도 급증

✓ 시험 POINT 짝 암기: 폭포수=Top-down, 프로토타입=Bottom-up, 나선형=위험분석·반복, 애자일=고객 피드백 주기

계층적 프로세스 — 단계·태스크·스텝

3계층 구조 (상위 → 하위)

단계(Phase) — 최상위 계층

- 프로세스 그룹을 통해 완성된 단계별 산출물 생성
- 기준선(Baseline) 설정, 버전관리 등으로 통제
- 산출물: 단계별 완료 보고서

태스크(Task) — 단계를 구성하는 단위 활동

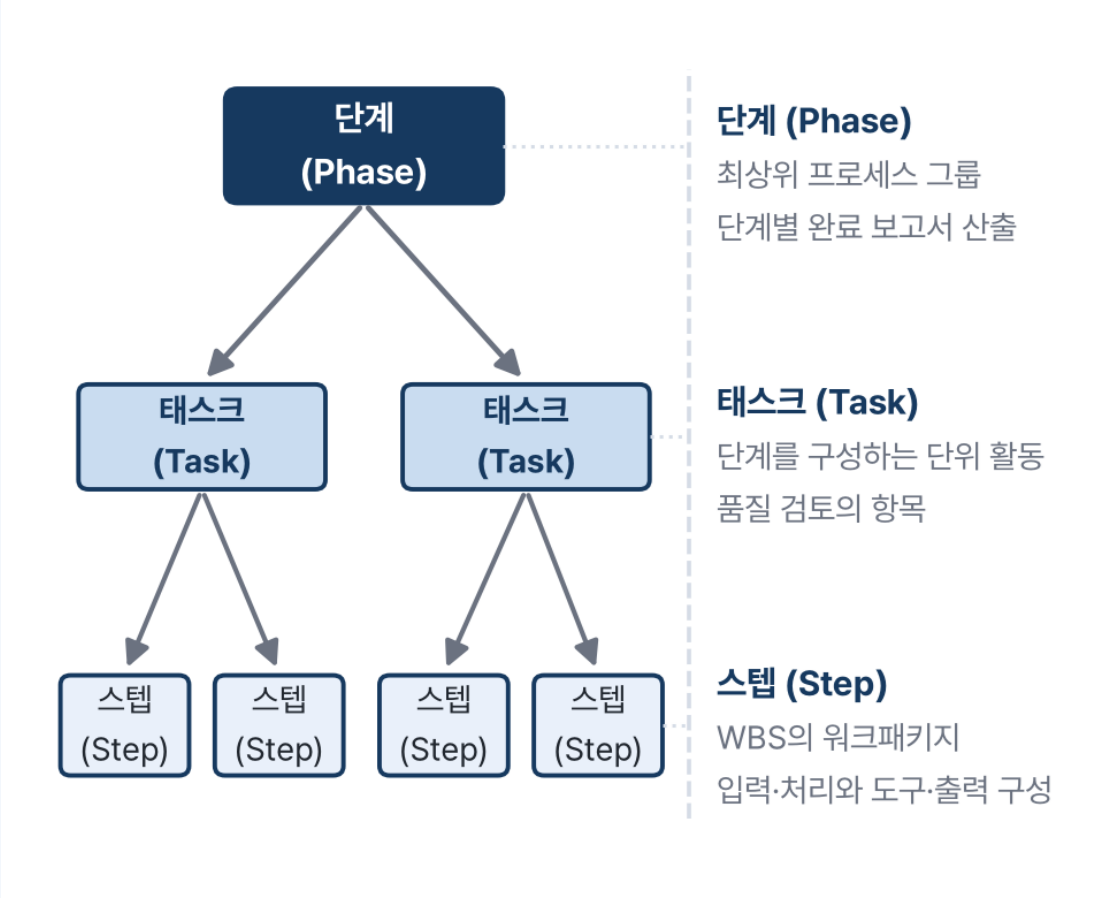
- 물리적·논리적 단위로 품질 검토가 가능한 활동
- 산출물: 보고서

스텝(Step) — 최하위 단위 프로세스

- WBS의 워크패키지(Work Package)에 해당
- 입력자료 → 처리 및 도구 → 출력자료로 구성

✓ 시험 POINT '스텝=WBS 워크패키지, 입력·처리및도구·출력 구성' 정의 그대로 출제. 단계→태스크→스텝 순서 암기

방법론 계층 구조 도식



단계 – 태스크 – 스텝 3계층

2과목 1장

전통적 분석 방법론

KDD와 CRISP-DM — 단계와 세부 태스크를 통째로 암기하는 구간

KDD 분석 방법론 개요

KDD

KDD(Knowledge Discovery in Databases)

- 1996년 Fayyad가 정리한 데이터베이스 지식 발견 프로세스
  - 데이터로부터 통계적 패턴·지식을 찾는 체계적 절차
  - 본래 9개 프로세스 — 시험은 5단계 요약형으로 출제

분석 수행 전 준비

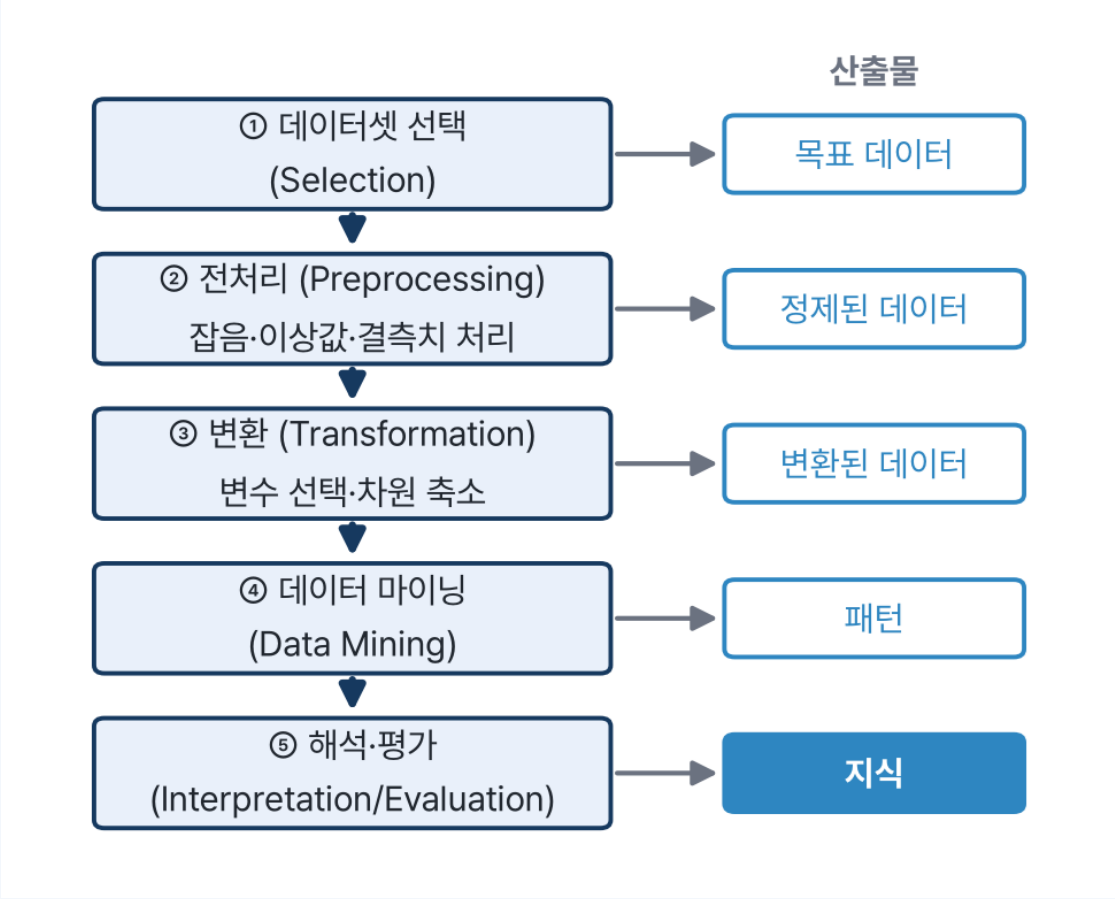
- 분석 대상 비즈니스 도메인의 이해
- 프로젝트 목표의 정확한 정의(KDD 목표 설정)

전체 흐름

- 선택 → 전처리 → 변환 → 데이터마이닝 → 해석·평가
  - └ 단계 진행 중 필요 시 이전 단계로 돌아가 반복 수행 가능

✓ 시험 POINT 암기법 '선-전-변-마-평'. 제안자 Fayyad·1996년, 데이터마이닝 프로세스를 체계화한 방법론

KDD 분석 방법론 5단계 도식



KDD 5단계와 단계별 산출물

KDD 5단계 — 활동과 산출물

각 단계의 활동과 산출물을 짝으로 암기

단계	주요 활동	산출물
① 데이터셋 선택 (Selection)	도메인 이해·목표 설정 후 분석 대상 데이터 선택·구성	목표 데이터 (Target Data)
② 데이터 전처리 (Preprocessing)	잡음(Noise)·이상치(Outlier)·결측치(Missing) 식별·정제	정제된 데이터셋
③ 데이터 변환 (Transformation)	변수 선택, 차원 축소, 학습용·시험용 데이터 분리	변환된 데이터셋
④ 데이터마이닝 (Data Mining)	기법·알고리즘 선택, 패턴 탐색·분류·예측	패턴 · 모델
⑤ 해석과 평가 (Evaluation)	결과 해석·평가, 발견된 지식 활용	지식(Knowledge)

✓ 시험 POINT 전처리 중 추가 데이터 필요 시 선택 단계 반복, 마이닝 결과 미흡 시 전처리·변환 단계 반복

KDD 빈출 함정 — 전처리 vs 변환

KDD

전처리(Preprocessing)에서 하는 일

- 잡음·이상치·결측치의 식별 및 제거·정제
  - 추가로 필요한 데이터셋이 있으면 '선택' 단계 재실행

변환(Transformation)에서 하는 일

- 분석 목적에 맞는 변수 선택, 차원 축소
- 학습용(Training)·시험용(Test) 데이터 분리

미니 케이스로 구분 연습

- 고객 나이 결측 20건을 제거했다 → 전처리
- 변수 30개를 주성분 5개로 축소했다 → 변환
- 70:30으로 학습·시험 데이터를 분할했다 → 변환

✓ 시험 POINT '학습용·시험용 분리'가 어느 단계인지 최빈출 — 정답은 변환. 전처리로 내는 함정 보기 주의

CRISP-DM 개요와 4레벨 구조

CRISP-DM(Cross Industry Standard Process for DM)

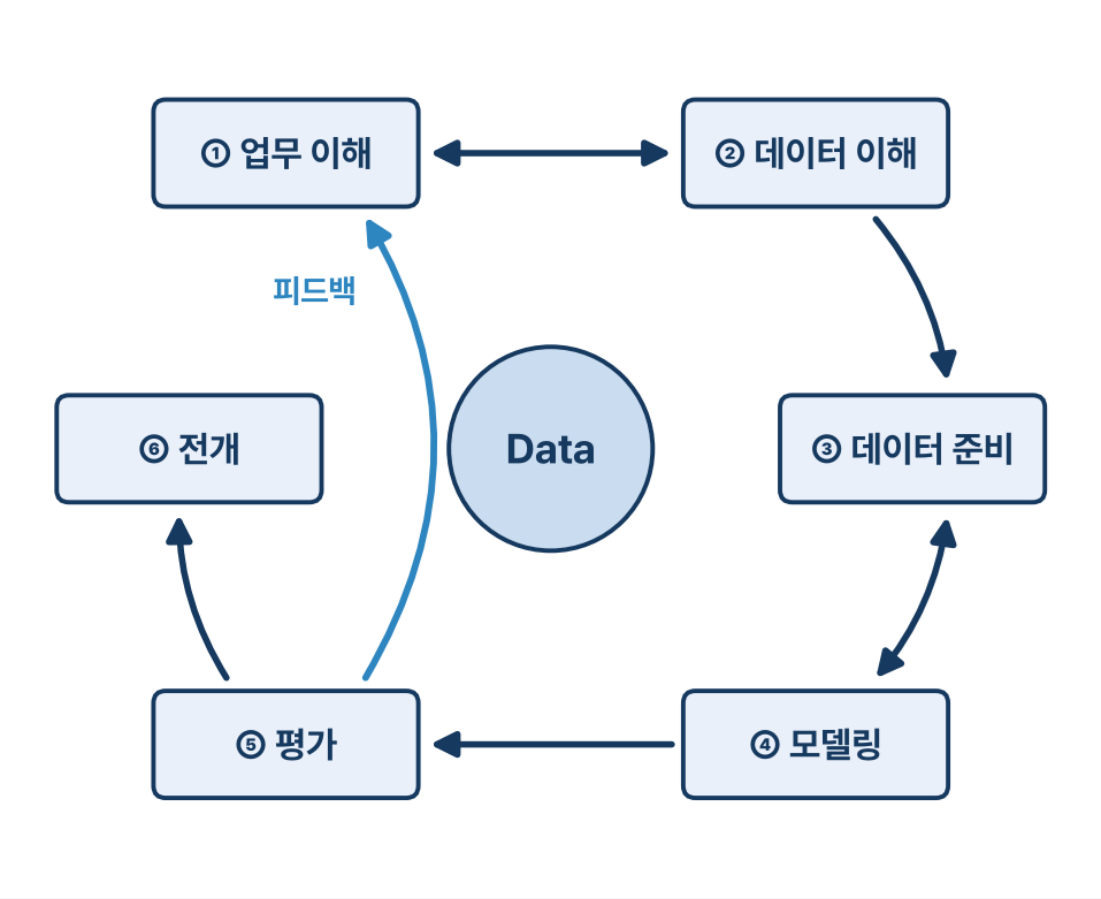
- 1996년 유럽연합 ESPRIT 프로젝트에서 시작
  - SPSS·NCR·다임러크라이슬러 등 참여, 1999년 1.0 공개
- 업계를 초월한 데이터마이닝 표준 — 세계 최다 사용 방법론

4레벨 계층 구조 (상위 → 하위)

- ① 단계(Phases) — 최상위 6개 단계
- ② 일반화 태스크(Generic Tasks)
  - 모든 데이터마이닝 프로젝트에 적용되는 안정적 단위
- ③ 세분화 태스크(Specialized Tasks)
  - 일반화 태스크를 구체적 상황에 맞게 세분화
- ④ 프로세스 실행(Process Instances)
  - 실제 프로젝트에서의 구체적 실행 기록

✓ 시험 POINT 4레벨 순서 나열 빈출: 단계→일반화 태스크→세분화 태스크→프로세스 실행. 빅데이터 방법론의 3계층과 구분

CRISP-DM 순환 구조 도식



CRISP-DM 6단계 순환 구조

CRISP-DM 6단계 흐름과 특징

6단계 프로세스

업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비

→ 모델링 → 평가 → 전개

프로세스 특징

단계가 한 방향(폭포수식)으로 고정되지 않음

- 필요 시 단계 간 반복(피드백) 수행으로 품질 향상
- 업무 이해 ↔ 데이터 이해, 데이터 준비 ↔ 모델링 상호 왕복

전개 이후에도 전체 프로세스는 다시 순환

KDD와의 차이

비즈니스(업무) 관점의 단계가 명시적으로 포함

- 전개(Deployment)까지 포함해 실무 적용을 방법론화

✓ 시험 POINT '단계는 단방향 순차 진행이다' → 오답. 단계 간 피드백을 통한 반복으로 완성도를 높이는 구조

CRISP-DM 세부 태스크 ① 앞 3단계

단계 이름과 세부 태스크의 짝을 통째로 암기

단계	단계의 목적	세부 태스크
① 업무 이해 (Business Understanding)	비즈니스 관점의 목적· 요구사항 이해, 문제 정의	업무 목적 파악, 상황 파악, 데이터 마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획 수립
② 데이터 이해 (Data Understanding)	데이터 수집·속성 이해, 품질 문제·인사이트 발견	초기 데이터 수집, 데이터 기술 분석, 데이터 탐색, 데이터 품질 확인
③ 데이터 준비 (Data Preparation)	분석 기법에 적합한 데이터셋 편성(최다 소요)	데이터셋 선택, 데이터 정제, 데이터셋 편성, 데이터 통합, 데이터 포맷팅

✓ 시험 POINT 데이터 준비는 시간이 가장 많이 소요되는 단계. '프로젝트 계획 수립'은 업무 이해 소속 — 혼동 주의

CRISP-DM 세부 태스크 ② 뒤 3단계

모델링·평가·전개의 세부 태스크 — 소속 바꿔치기 최빈출

단계	단계의 목적	세부 태스크
④ 모델링 (Modeling)	기법·알고리즘 선택, 파라미터 최적화·과적합 점검	모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계, 모델 작성, 모델 평가
⑤ 평가 (Evaluation)	프로젝트 목적 부합 여부와 결과 수용 여부 판단	분석 결과 평가, 모델링 과정 평가, 모델 적용성 평가
⑥ 전개 (Deployment)	실 업무 적용·유지보수, 프로젝트 종료	전개 계획 수립, 모니터링·유지보수 계획, 종료 보고서 작성, 리뷰

✓ 시험 POINT 최빈출 함정: '모델 평가'는 모델링 단계, '모델 적용성 평가'는 평가 단계. 과적합 점검도 모델링 수행

KDD vs CRISP-DM 단계 대응

방법론 비교

두 방법론의 단계를 1:1로 잇는 문제가 반복 출제

KDD	CRISP-DM
(사전) 분석 대상 비즈니스 이해	업무 이해
데이터셋 선택	데이터 이해
데이터 전처리	데이터 이해
데이터 변환	데이터 준비
데이터마이닝	모델링
해석과 평가	평가, 전개

✓ 시험 POINT 선택·전처리 두 단계가 모두 '데이터 이해'에 대응. 해석과 평가는 평가+전개 두 단계로 확장

2과목 1장

빅데이터 분석 방법론

3계층 × 5단계 — 태스크·산출물까지 파고드는 최다 출제 구간

빅데이터 분석 방법론 — 구조와 흐름

계층적 프로세스 모델 — 3계층

단계(Phase) → 태스크(Task) → 스텝(Step)

- CRISP-DM의 4레벨과 구분되는 3계층 구조

5단계 프로세스

분석 기획 → 데이터 준비 → 데이터 분석

→ 시스템 구현 → 평가 및 전개

피드백 고리 2곳 (그림 문제 빈출)

① 데이터 분석 중 추가 데이터 필요 → 데이터 준비로 피드백

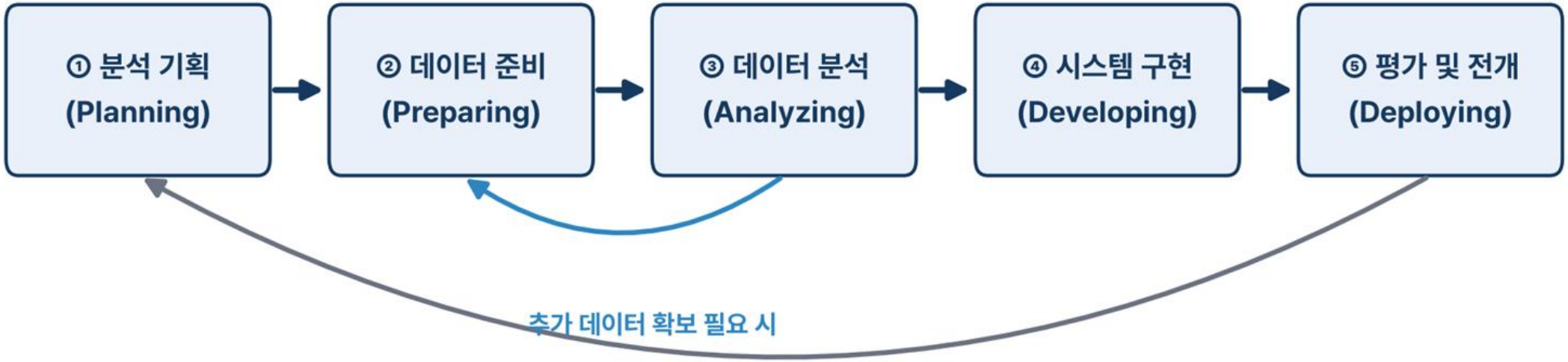
- 두 단계를 반복 진행하며 데이터를 보강

② 평가 및 전개의 모델 발전계획 → 다음 분석 기획에 반영

- 프로젝트가 순환하며 모델이 지속적으로 개선되는 구조

✓ 시험 POINT 피드백 위치 2곳 고르기 빈출: 분석↔준비 반복, 평가·전개→차기 기획 전달. 5단계 순서 나열도 단골

빅데이터 분석 방법론 흐름도



5단계와 2개의 피드백 고리

1단계 분석 기획(Planning) — 태스크

빅데이터

① 비즈니스 이해 및 범위 설정

비즈니스 도메인·문제점 인식, 프로젝트 범위 확정

- 산출물: 프로젝트 범위 정의서(SOW)

② 프로젝트 정의 및 계획 수립

목표·KPI를 구체화하고 수행 계획 수립

- WBS 작성, 데이터 확보 계획·일정·예산·품질 계획 포함

③ 프로젝트 위험계획 수립

발생 가능한 위험을 식별하고 대응 계획 수립

- 대응 방안: 회피(Avoid)·전이(Transfer)·완화(Mitigate)·수용(Accept)
  - └ 위험은 제거가 아니라 관리 대상 — 4대 대응 전략 암기

✓ 시험 POINT 위험 대응 4가지(회피·전이·완화·수용) 고르기 빈출 — '제거'는 없음. SOW=범위 정의서 약어도 출제

2단계 데이터 준비(Preparing) — 태스크

빅데이터

① 필요 데이터 정의

분석에 필요한 데이터를 정의하고 획득 방안 수립

- 내부·외부의 정형·반정형·비정형 데이터 모두 포함
- 산출물: 데이터 정의서, 데이터 획득 계획서

② 데이터 스토어 설계

획득할 데이터를 저장할 데이터 스토어 설계

- 정형 스토어(RDBMS)와 비정형 스토어(하둡·NoSQL) 구분 설계

③ 데이터 수집 및 정합성 점검

크롤링·ETL·API 등 도구로 수집해 스토어에 저장

- 데이터 품질 확보를 위한 정합성 검증과 보완 수행
- 산출물: 수집·저장 계획서, 정합성 점검 보고서

✓ 시험 POINT 스토어 설계는 정형·비정형을 나누어 설계. 정합성 점검은 '데이터 준비' 단계 소속 — 위치 문제 출제

3단계 데이터 분석(Analyzing) — 태스크

5개 태스크

- ① 분석용 데이터 준비 — 비즈니스 룰 확인, 데이터셋 편성
- ② 텍스트 분석 — 텍스트 마이닝, 오피니언·소셜 분석
- ③ 탐색적 분석(EDA) — 통계적 탐색, 데이터 시각화 병행
- ④ 모델링 — 데이터 분할, 모델 작성, 운영 방안 수립
  - 학습·검증용 분할 후 분류·예측·군집 등 기법 적용
- ⑤ 모델 평가 및 검증 — 평가 기준에 따른 품질 확인
  - 산출물: 모델 평가 보고서, 알고리즘·모델 설명서

피드백

- 추가 데이터 확보 필요 시 데이터 준비 단계로 회귀·반복

✓ 시험 POINT　텍스트 분석·시각화가 '데이터 분석 단계'의 태스크로 명시된 점이 출제 포인트

4·5단계 시스템 구현과 평가 및 전개

4단계 시스템 구현(Developing)

① 설계 및 구현 — 시스템 분석·설계 후 모델 구현

- 운영 중 시스템에 적용하거나 프로토타입 시스템 구현

② 시스템 테스트 및 운영 — 테스트, 운영 계획 수립

- 분석 결과만 목적이면 시스템 구현 없이 다음 단계 가능

5단계 평가 및 전개(Deploying)

① 모델 발전계획 수립 — 모델 유지·개선 로드맵

- 차기 분석 기획으로 전달되어 프로세스가 순환

② 프로젝트 평가 및 보고 — 성과 평가, 프로젝트 종료

- 산출물: 프로젝트 최종 보고서, 성과 평가서

✓ 시험 POINT　프로토타입 구현=시스템 구현 단계, 모델 발전계획=평가 및 전개 단계 — 소속 단계 바꿔치기 함정

1장 총정리 — 방법론 3종 비교와 빈출 암기

총정리

방법론 한눈 비교

- KDD: 5단계, 데이터마이닝 중심 (선-전-변-마-평)
- CRISP-DM: 6단계·4레벨, 단계 간 피드백, 세계 표준
- 빅데이터 방법론: 5단계·3계층(단계-태스크-스텝)

반드시 기억할 숫자

- 분석 유형 4개 · 고려사항 3개 · 의사결정 장애요소 3개
- KDD 5단계 · CRISP-DM 6단계 4레벨 · 빅데이터 5단계 3계층

최다 빈출 함정 Top 3

- 학습·시험 데이터 분리 → KDD '변환' 단계
- 모델 평가(모델링 소속) vs 모델 적용성 평가(평가 소속)
- 위험 대응은 회피·전이·완화·수용 — '제거'는 없음

✓ 시험 POINT 숫자 조합(4-3-3, 5-6-5)과 단계 소속 바꿔치기가 2과목 1장 출제의 핵심 패턴

2과목 1장

분석 과제 발굴

하향식·상향식 접근법과 디자인 사고

분석 과제 발굴 개요 — 두 가지 접근 방식

하향식 vs 상향식

하향식(Top-Down): 문제가 주어진 상태에서 해법을 찾는 전통 방식

- 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 검토의 체계적 단계

상향식(Bottom-Up): 데이터 자체에서 출발해 문제를 재정의

- 문제를 사전에 정의하기 어려운 환경에서 인사이트 도출

디자인 사고(Design Thinking)와의 결합

상향식 = 발산(Diverge), 하향식 = 수렴(Converge)

- 발산·수렴 단계를 반복 수행하며 상호 보완적으로 가치 상승
  - └ IDEO 더블 다이아몬드, 스탠퍼드 d.school 프로세스가 대표 사례

✓ 시험 POINT 하향식=수렴, 상향식=발산 짝짓기 최빈출. 반대로 제시하는 함정 보기 주의

하향식 1단계 문제 탐색 ① 비즈니스 모델 캔버스

비즈니스 모델 캔버스 기반 문제 탐색

9개 블록을 5개 영역으로 단순화하여 분석 기회 발굴

① 업무(Operation): 내부 프로세스·자원 관련 주제
- 예: 생산 공정 최적화, 재고 최소화

② 제품(Product): 제품·서비스 개선 관련 주제
- 예: 제품 기능 개선, 서비스 품질 모니터링

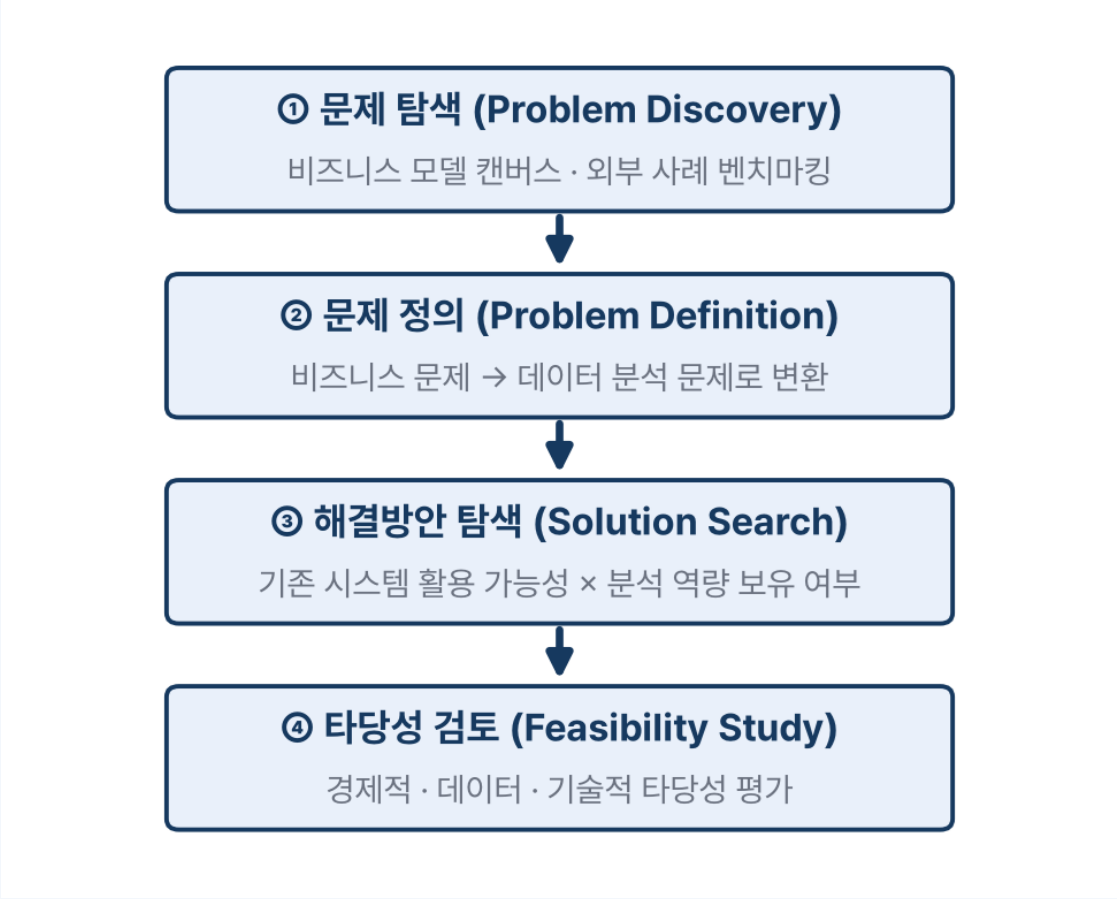
③ 고객(Customer): 고객·채널 관점 주제
- 예: 고객 이탈 예측, 채널별 영업 성과 분석

④ 규제와 감사(Regulation·Audit): 준법·보안 관점
- 예: 이상 거래(사기) 탐지, 규제 준수 모니터링

⑤ 지원 인프라(IT·Human Resource): 시스템·인력 관점

✓ 시험 POINT 핵심 3영역(업무·제품·고객) + 추가 2영역(규제와 감사·지원 인프라). 9블록으로 출제 시 오답

하향식 접근법 4단계 도식



하향식 접근 4단계

하향식 1단계 문제 탐색 ② 분석 기회 발굴 4관점

거시적 관점 — STEEP

사회(S)·기술(T)·경제(E)·환경(E)·정치(P)의 5개 영역

- 외부 환경의 변화가 기업에 주는 영향과 기회 탐색

경쟁자 확대 관점

대체재, 경쟁자, 신규 진입자의 위협 관점에서 기회 도출

시장의 니즈 탐색 관점

고객, 채널, 영향자들(주주·투자자·협회 등) 관점

역량의 재해석 관점

내부 역량, 파트너와 네트워크를 재해석하여 기회 발굴

└ 새로운 문제 발굴을 위해 기존 탐색 범위를 4관점으로 확장

✓ 시험 POINT STEEP=사회·기술·경제·환경·정치. '고객·채널·영향자'는 시장의 니즈 소속 — 짝짓기 빈출

문제 탐색 보조 — 외부 참조 모델과 유스케이스

하향식

외부 참조 모델 기반 문제 탐색

유사·동종 업계 사례를 벤치마킹하여 분석 기회 도출

- 'Quick & Easy' 방식 — 브레인스토밍으로 빠르게 아이디어 수집

분석 유스케이스(Analytics Use Case)

도출한 문제를 유스케이스로 표기해 풀(Pool)로 관리

- 문제에 대한 상세 설명 + 해결 시 발생하는 효과를 명시
- 향후 데이터 분석 문제로의 전환·적합성 평가에 활용
  - 탐색된 문제는 반드시 유스케이스로 정리한 뒤 다음 단계로 이동

✓ 시험 POINT 유스케이스 = 문제 설명 + 기대 효과 명시. 해결 방안까지 확정하는 단계는 아님(함정)

하향식 2·3단계 — 문제 정의와 해결방안 탐색

2단계: 문제 정의(Problem Definition)

식별한 비즈니스 문제를 데이터 분석 문제로 변환

- 예: '고객 이탈 증대' → '이탈 요인 식별 + 이탈 가능성 예측'
- 최종 사용자(End-User) 관점에서 정의해야 함

3단계: 해결방안 탐색 — 2×2 매트릭스

축: 기존 시스템 활용 여부 × 분석 역량 보유 여부

- 기존 시스템 + 역량 있음 → 기존 시스템 개선 활용
- 기존 시스템 + 역량 없음 → 교육·채용을 통한 역량 확보
- 신규 도입 + 역량 있음 → 시스템 고도화
- 신규 도입 + 역량 없음 → 전문 업체 소싱(아웃소싱)

✓ 시험 POINT 문제 정의는 최종 사용자 관점. 2×2 매트릭스 네 칸 채우기 문제 빈출

하향식 4단계 — 타당성 검토 3가지

타당성 검토 3가지

① 경제적 타당성: 비용 대비 편익(Benefit) 분석

- 비용: 데이터·시스템·인력 / 편익: 비용 절감, 수익 증가

② 데이터 타당성: 필요 데이터의 존재 여부와 품질 확인

③ 기술적 타당성: 분석 역량, 시스템 환경, 기술 확보 가능성

- 기술적 타당성 검토에는 IT 부서 등과의 협업이 필수

과제 선정

타당성 검토 후 대안 평가·선정 → 프로젝트 계획 수립의 입력물

└ 도출된 대안은 브레인스토밍 등으로 다시 확장 가능

✓ 시험 POINT　타당성 3종: 경제·데이터·기술. '운영적 타당성' 등 없는 보기가 나오면 소거

상향식 접근법 — 데이터 기반 문제 재정의

정의

문제 정의 자체가 어려울 때 데이터에서 출발해 인사이트 도출

- 다량의 데이터 분석으로 왜(Why)를 역추적하며 문제 재정의

등장 배경

논리적 단계로 접근하는 하향식의 한계를 보완

- d.school 디자인 사고: 첫 단계 '공감(Empathize)'을 강조

머신러닝과의 연결

지도학습: 정답(레이블) 있는 데이터로 분류·예측 수행

비지도학습: 레이블 없이 패턴·군집을 스스로 발견

- 예: 장바구니 분석, 군집분석, 기술통계, 프로파일링
  - 상향식은 일반적으로 비지도학습 방식으로 수행됨

✓ 시험 POINT 상향식 대표 기법=비지도학습(군집·연관·프로파일링). 지도학습 예시와 구분하는 문제 빈출

상향식 — 시행착오와 프로토타이핑 접근법

시행착오를 통한 문제 해결

일단 분석을 시도하고 결과를 확인하며 반복적으로 개선

- 가설 생성 → 디자인 실험 → 실제 환경 테스트 → 인사이트 도출
- 테스트 결과로 가설을 확장하며 잘 정의된 문제로 발전

프로토타이핑이 필요한 3가지 경우

① 문제에 대한 인식 수준이 낮거나 불명확한 경우

② 필요 데이터의 존재 여부가 불확실한 경우

③ 데이터의 사용 목적이 고정되지 않고 변화하는 경우

└ 완벽한 사전 기획(빅뱅)보다 작게 시도 후 확대하는 편이 유리

✓ 시험 POINT 프로토타이핑 3경우를 그대로 고르는 문제 출제 — '데이터가 충분한 경우'는 오답

하향식 vs 상향식 접근법 비교

두 접근법은 대립이 아니라 발산·수렴을 반복하는 상호 보완 관계

구분	하향식 접근법	상향식 접근법
문제 상태	문제가 주어짐(정의 명확)	문제 정의가 어렵고 불명확
진행 방향	문제 → 데이터(Top-Down)	데이터 → 인사이트(Bottom-Up)
사고 방식	수렴(Converge)	발산(Diverge)
절차	탐색→정의→해결탐색→타당성	분석 시도 → 시행착오·반복 개선
대표 방식	체계적·단계적 수행	비지도학습·프로토타이핑
산출	솔루션 도출	인사이트 도출 후 과제화

✓ 시험 POINT 더블 다이아몬드=발산·수렴의 반복. '상향식은 절차가 체계적'이라는 보기는 함정

분석 과제 정의서

분석 과제 정의서란

발굴한 과제를 프로젝트로 수행하기 위한 공식 산출물

- 프로젝트 수행 계획 수립의 핵심 입력물(Input)로 활용

주요 구성 항목

필요한 소스 데이터, 데이터 입수·분석 난이도

분석 방법과 분석 수행 주기(배치/실시간)

분석 결과에 대한 검증 오너십(책임자)

상세 분석 과정 정의

└ 분석 데이터는 내부 데이터뿐 아니라 외부 데이터도 포함

✓ 시험 POINT '상세 알고리즘 소스코드'는 정의서 항목이 아님 — 구성 항목 고르기 문제 출제

2과목 1장

분석 프로젝트 관리

5대 관리 속성과 10개 지식영역

분석 프로젝트의 5대 관리 속성 ①

일반 프로젝트와 다른 추가 관리 속성 5가지

① Data Size(데이터 크기)

- 분석 대상 데이터의 양을 고려한 관리 방안 수립 필요

② Data Complexity(데이터 복잡성)

- 비정형 데이터, 여러 시스템에 산재한 원천 데이터의 통합
- 이에 잘 적용될 수 있는 분석 모델의 선정이 중요

③ Speed(속도)

- 일·주 단위 실적 집계: 배치(Batch) 처리
- 사기 탐지, 서비스 추천: 실시간(Real-Time) 처리 요구
  - └ 활용 시나리오상의 속도를 고려한 개발·테스트가 필수

✓ 시험 POINT 속도 예시 짝짓기 빈출: 사기탐지·추천=실시간, 월별 실적=배치 처리

5대 속성 ② — 분석 복잡성, 정확도 vs 정밀도

④ Analytic Complexity(분석 복잡성)

모델이 복잡할수록 정확도는 상승하나 해석은 어려워짐

- 정확도와 복잡도(해석 가능성)는 트레이드오프 관계
- 해석 가능하면서 정확도를 높일 수 있는 최적 수준 탐색

⑤ Accuracy & Precision(정확도와 정밀도)

Accuracy(정확도): 실제값과 모델 예측값의 차이가 작은 정도

- → 분석의 '활용' 측면과 연결

Precision(정밀도): 반복 수행 시 결과 편차가 작은 정도

- → 분석의 '안정성' 측면과 연결

정확도와 정밀도 역시 트레이드오프 관계가 존재

└ 과녁 비유: 중심 근처 명중=정확, 탄착군 밀집=정밀

✓ 시험 POINT 정확도=활용, 정밀도=안정성 — 최빈출 짝짓기. 반대로 낸 함정 보기 반드시 확인

프로젝트 관리 10개 지식영역과 분석 프로젝트 특성 ①

KS A ISO 21500 기반 10개 지식영역 — 통합·이해관계자·범위·자원·시간

지식영역	분석 프로젝트에서의 특성
통합(Integration)	프로젝트 관리 프로세스들의 통합적 운영 관리
이해관계자(Stakeholder)	분석가·엔지니어 등 전문가 그룹 이해관계자 관리
범위(Scope)	데이터 형태·양, 적용 알고리즘에 따라 분석 범위가 변경될 가능성 큼
자원(Resource)	고급 분석·아키텍처링 전문가 확보 어려움 → 수행 전 전문가 확보 검토
시간(Time)	의도한 결과가 안 나와 반복 수행으로 장기화 우려 → Time Boxing 기법으로 일정 관리

✓ 시험 POINT　범위='진행 중 변경 가능성', 시간='Time Boxing' 키워드 암기 — 지식영역 짝짓기 빈출

프로젝트 관리 10개 지식영역과 분석 프로젝트 특성 ②

나머지 5개 영역 — 원가·리스크·품질·조달·의사소통

지식영역	분석 프로젝트에서의 특성
원가(Cost)	외부 데이터 활용 시 높은 비용 발생 가능 상용 분석도구 필요 가능성 고려
리스크(Risk)	필요 데이터 미확보 리스크 식별 목표 기준치 미달 시 대안 검토
품질(Quality)	품질통제(QC)와 품질보증(QA) 구분 수행 품질 목표를 사전에 수립
조달(Procurement)	목적에 맞는 외부 소싱 운영 PoC는 클라우드 등 대여 방안 검토
의사소통(Communication)	전문적 분석 결과를 모든 이해관계자가 공유·이해하도록 체계 마련

✓ 시험 POINT　품질 영역의 QC·QA 구분이 단골 출제. 조달=PoC 시 구매 대신 클라우드 검토

2과목 2장

분석 마스터플랜

우선순위 평가와 단계적 이행 로드맵

마스터플랜 수립 개요 — ISP와 고려요소

분석 마스터플랜이란

- 분석 과제의 우선순위와 로드맵을 수립하는 중장기 계획
- 일반 ISP 방법론을 활용하되 데이터 분석 기획의 특성 반영
  - ISP: 정보기술·시스템의 중장기 마스터플랜 수립 절차
  - 조직 내·외부 환경 분석 → 기회·문제 도출 → 구축 우선순위 결정

우선순위 설정 고려요소 3가지

- 전략적 중요도 · 비즈니스 성과와 ROI · 실행 용이성

적용범위·방식 고려요소 3가지

- 업무 내재화 적용 수준(업무 자동화 vs 별도 분석)
- 분석 데이터 적용 수준(내부 데이터 vs 외부 데이터 포함)
- 기술 적용 수준(적용할 분석 기술의 범위)

✓ 시험 POINT 우선순위 3요소와 적용범위 3요소를 섞어 내는 문제 빈출 — 소속을 정확히 구분

우선순위 평가 기준 — 시급성과 난이도

시급성(비즈니스 효과, Value 관점)

판단 기준: 전략적 중요도, 목표가치(KPI)에 부합하는 정도

- 현재의 관점 vs 중장기(미래)의 관점으로 평가

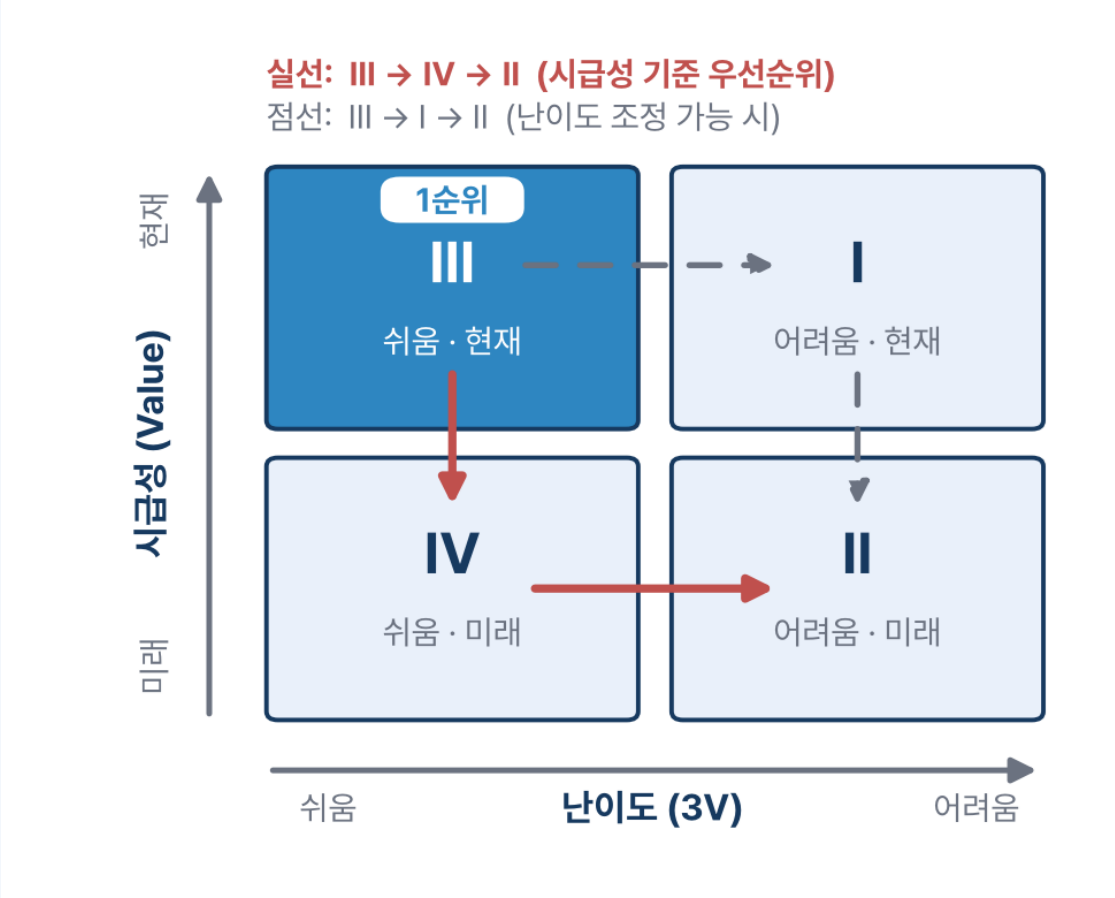
난이도(투자 비용, 3V 관점)

데이터 획득·저장·가공 비용, 분석 적용 비용, 분석 수준

- 크기(Volume)·다양성(Variety)·속도(Velocity)가 난이도 요소
- 비즈니스 효과인 가치(Value)는 시급성 판단 요소
  - 즉 빅데이터 4V 중 3V=난이도(투자), Value=시급성(효과)으로 분해

✓ 시험 POINT 3V=난이도, Value=시급성 — 최빈출. '가치(Value)가 난이도 요소'라는 보기는 함정

ROI 우선순위 사분면



난이도 × 시급성 포트폴리오 사분면

ROI 관점 4사분면과 우선순위 순서

사분면 구성(가로축: 시급성, 세로축: 난이도)

- Ⅰ사분면: 시급성 현재 + 난이도 어려움
- Ⅱ사분면: 시급성 미래 + 난이도 어려움 → 중장기 과제
- Ⅲ사분면: 시급성 현재 + 난이도 쉬움 → 최우선 추진
- Ⅳ사분면: 시급성 미래 + 난이도 쉬움

우선순위 순서

- 시급성 기준: Ⅲ → Ⅳ → Ⅱ
- 난이도 기준: Ⅲ → Ⅰ → Ⅱ

난이도 조정 시나리오

- Ⅰ사분면 과제의 난이도를 낮추면(데이터 축소 등) Ⅲ으로 이동

✓ 시험 POINT 시급성 기준 Ⅲ→Ⅳ→Ⅱ, 난이도 기준 Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ. 두 순서를 바꿔 내는 함정 최빈출

적용 예제 — 과제 3건의 사분면 배치 연습

문제 상황

- A과제: 이번 분기 KPI 직결 + 정형 소량 데이터
  - → 시급성 현재, 난이도 쉬움 = Ⅲ사분면(1순위)
- B과제: 미래 신사업 대비 + 비정형 대용량(3V 높음)
  - → 시급성 미래, 난이도 어려움 = Ⅱ사분면(후순위)
- C과제: 당장 필요하지만 전사 데이터 통합이 선행돼야 함
  - → 시급성 현재, 난이도 어려움 = Ⅰ사분면

풀이

- 시급성 기준 적용 시: A(Ⅲ) → Ⅳ → B(Ⅱ)
- C는 분석 범위·데이터 양을 줄여 난이도 하향 → Ⅲ 이동 후 추진
  - └ 난이도는 조직의 준비도·성숙도에 따라 조율 가능한 변수

✓ 시험 POINT 서술 구분 포인트: 난이도는 '조절 가능', 시급성은 전략적 중요도로 판단

이행 로드맵 3단계와 세부 이행계획

단계적 구현 로드맵 3단계

1단계 데이터 분석 체계 도입

- 분석 기회 발굴, 분석 과제 정의, 마스터플랜 수립

2단계 데이터 분석 유효성 검증

- 파일럿 수행으로 유효성·가치 검증, 분석 알고리즘·아키텍처 설계

3단계 데이터 분석 확산·고도화

- 검증된 과제를 전사로 확산, 유관 시스템 고도화, 변화관리

세부 이행계획 수립

고전적 폭포수 방식보다 반복적 정련 과정을 반영

- 데이터 수집·확보와 분석 데이터 준비는 순차적 진행
- 모델링 단계는 반복적으로 수행하는 혼합형 방식 적용

✓ 시험 POINT 순서 암기: 도입 → 유효성 검증 → 확산·고도화. 세부계획=순차(데이터)+반복(모델링) 혼합

2과목 2장

분석 거버넌스 체계

수준진단 · 데이터 거버넌스 · 조직과 문화

분석 거버넌스 5요소와 수준진단 개요

거버넌스

분석 거버넌스 체계 구성 5요소

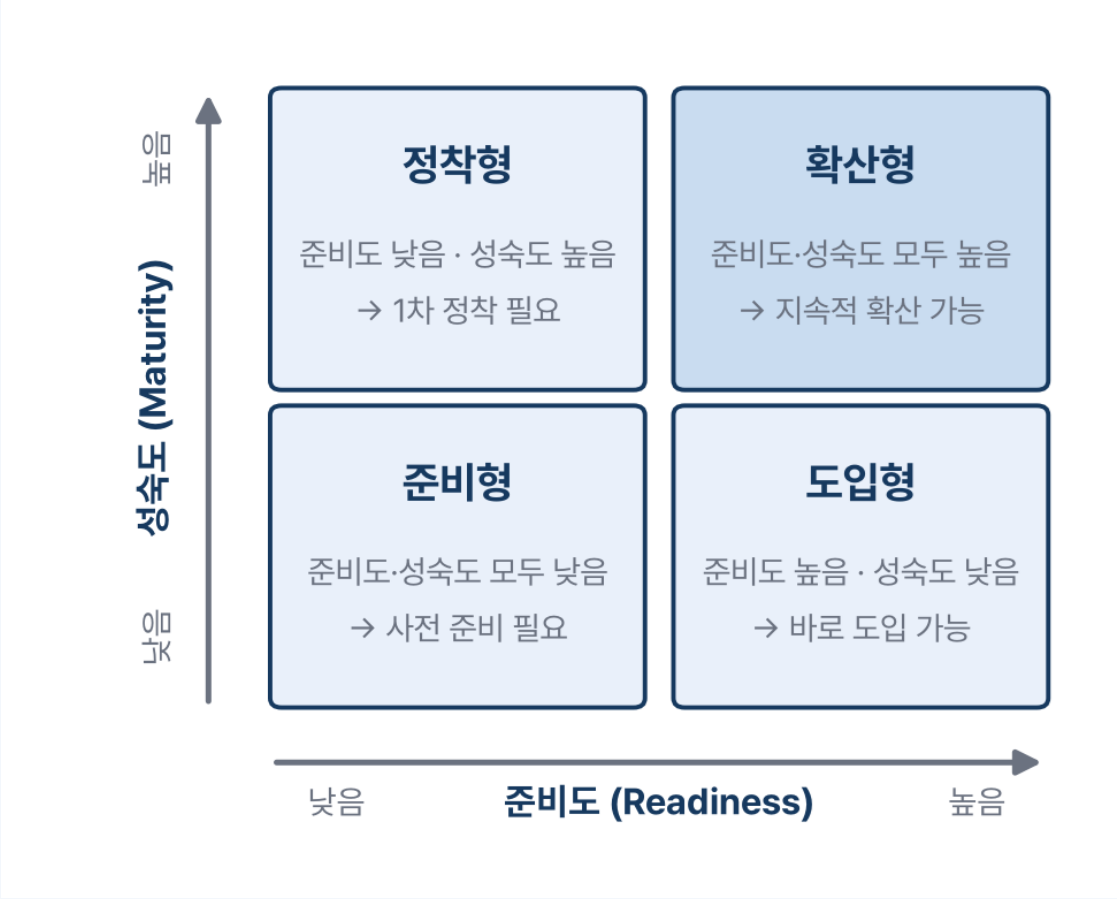
- ① 조직(Organization): 분석 기획과 관리를 수행
- ② 프로세스(Process): 과제 기획과 운영 절차
- ③ 시스템(System): 분석 관련 시스템
- ④ 데이터(Data)
- ⑤ 인적자원(Human Resource): 분석 교육·마인드 육성 체계

데이터 분석 수준진단

- 분석 준비도(Readiness) + 분석 성숙도(Maturity)로 진단
  - 준비도 6영역: 분석업무·인력조직·기법·데이터·문화·IT인프라
  - 성숙도는 CMMI 모델 기반, 비즈니스·조직역량·IT 3부문 평가

✓ 시험 POINT 5요소에 '예산'은 없음(함정). 수준진단 = 준비도 + 성숙도의 두 축으로 평가

데이터 분석 수준진단 사분면



준비도 × 성숙도 4유형

분석 준비도(Readiness) 6영역 진단 항목

기업의 데이터 분석 도입 준비 정도를 6개 영역으로 진단

영역	주요 진단 항목
분석 업무 파악	발생한 사실 분석, 예측·시뮬레이션·최적화 분석 분석 업무의 정기적 개선
인력 및 조직	분석 전문가 직무·교육, 관리자의 기본 분석 능력 전사 총괄 조직, 경영진의 분석 이해
분석 기법	업무별 적합한 기법 사용, 분석 도입 방법론 기법 라이브러리, 효과성 평가·정기 개선
분석 데이터	충분성·신뢰성·적시성, 비구조적 데이터 관리 외부 데이터 활용, 기준데이터 관리(MDM)
분석 문화	사실(데이터) 기반 의사결정, 회의에서 데이터 활용 경영진의 직관보다 데이터 우선
IT 인프라	운영시스템 데이터 통합, EAI·ETL 유통 체계 빅데이터·통계·비주얼 분석 환경

✓ 시험 POINT 영역-항목 짝짓기 빈출: '사실 기반 의사결정'=분석 문화, 'EAI·ETL'=IT 인프라

분석 성숙도(Maturity) 4단계 부문별 특징

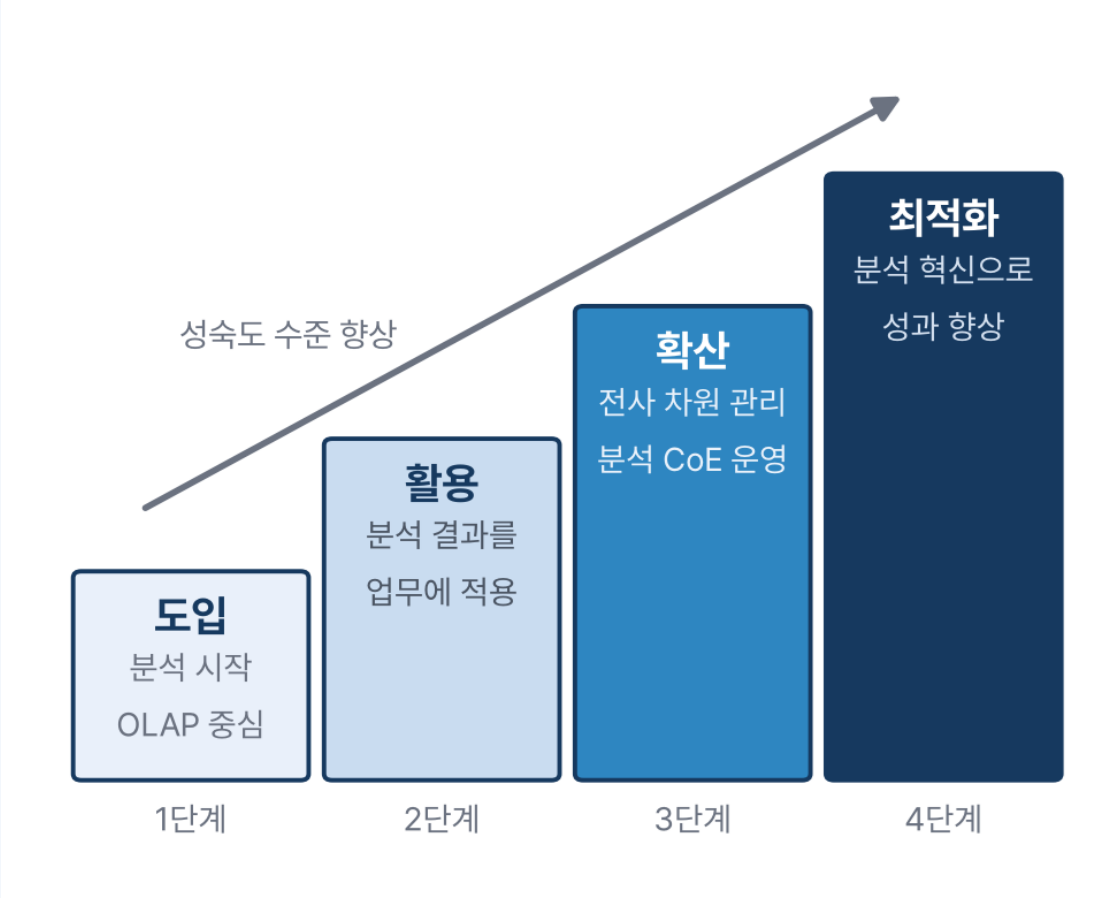
CMMI 기반, 도입 → 활용 → 확산 → 최적화의 4단계로 평가

단계	비즈니스 부문	조직·역량 부문	IT 부문
도입 분석 시작·환경 구축	실적 분석·통계 정기 보고 수행	일부 부서에서 수행 담당자 역량에 의존	DW·DM, ETL/EAI OLAP
활용 분석 결과 업무 적용	미래 결과 예측 시뮬레이션	전문 담당 부서 수행 분석 기법 도입	실시간 대시보드 통계 분석 환경
확산 전사 차원 관리·공유	전사 성과 실시간 분석 분석 규칙·이벤트 관리	전사 모든 부서 수행 분석 CoE 조직 운영	빅데이터 관리 환경 시뮬레이션·최적화
최적화 혁신·성과 향상 기여	외부 환경 분석 활용 비즈니스 모델 진화	데이터 사이언스 그룹 경영진이 분석 활용	분석 협업 환경 분석 SandBox

✓ 시험 POINT 단계별 키워드 짝짓기 최빈출: OLAP=도입, 대시보드=활용, CoE=확산, SandBox=최적화

분석 성숙도 4단계 도식

거버넌스



분석 성숙도 4단계

수준진단 결과 — 사분면 4유형

준비도 × 성숙도 매트릭스로 기업 유형 분류

준비형: 준비도 낮음 + 성숙도 낮음

- 분석 업무·인력·데이터 등 미비 → 사전 준비가 필요한 기업

정착형: 준비도 낮음 + 성숙도 높음(제한적 수행)

- 조직·인력·기법을 내부에서 제한적으로 사용 → 1차 정착 필요

도입형: 준비도 높음 + 성숙도 낮음

- 분석 업무·기법은 부족하나 조직·인프라는 준비 → 바로 도입 가능

확산형: 준비도 높음 + 성숙도 높음

- 6가지 분석 구성요소를 모두 갖춤 → 지속적 확산 가능한 기업

✓ 시험 POINT 정착형=성숙도만 높음, 도입형=준비도만 높음 — 교차 구분이 핵심 함정 포인트

데이터 거버넌스 — 정의·관리 대상·3요소

정의

- 전사 차원 모든 데이터에 대해 정책·지침, 표준화,
- 운영 조직·책임 등 표준화된 관리 체계를 수립·운영하는 활동
  - 빅데이터 거버넌스는 산업·유형별 관리 체계까지 포괄

주요 관리 대상

- 마스터 데이터(Master Data) · 메타데이터 · 데이터 사전
  - 데이터 사전(Data Dictionary): 데이터 항목의 정의·구조 명세

구성 3요소

- 원칙(Principle): 데이터 유지·관리를 위한 지침과 가이드
- 조직(Organization): 데이터 관리 조직의 역할과 책임
- 프로세스(Process): 데이터 관리를 위한 활동과 체계

✓ 시험 POINT 분석 거버넌스 5요소와 데이터 거버넌스 3요소(원칙·조직·프로세스)를 혼동시키는 문제 주의

데이터 거버넌스 체계 4가지

거버넌스

① 데이터 표준화

표준 용어 설정, 명명 규칙 수립, 메타데이터·데이터 사전 구축

- 명명 규칙은 언어별(한글·영문)로 작성해 매핑 상태 유지

② 데이터 관리 체계

메타데이터·데이터 사전의 관리 원칙 수립, 항목별 상세 프로세스

- 데이터 생명주기 관리가 미흡하면 데이터 품질 문제 발생

③ 데이터 저장소 관리(Repository)

메타데이터·표준데이터의 전사 차원 저장소 구성

- 워크플로우·관리용 응용 SW 지원, 인터페이스로 통제

④ 표준화 활동

표준 준수 여부의 주기적 점검·모니터링, 교육과 지속 개선

✓ 시험 POINT 순서: 표준화→관리 체계→저장소 관리→표준화 활동. '표준화'와 '표준화 활동'은 별개 항목

분석 조직 구조 3유형 비교

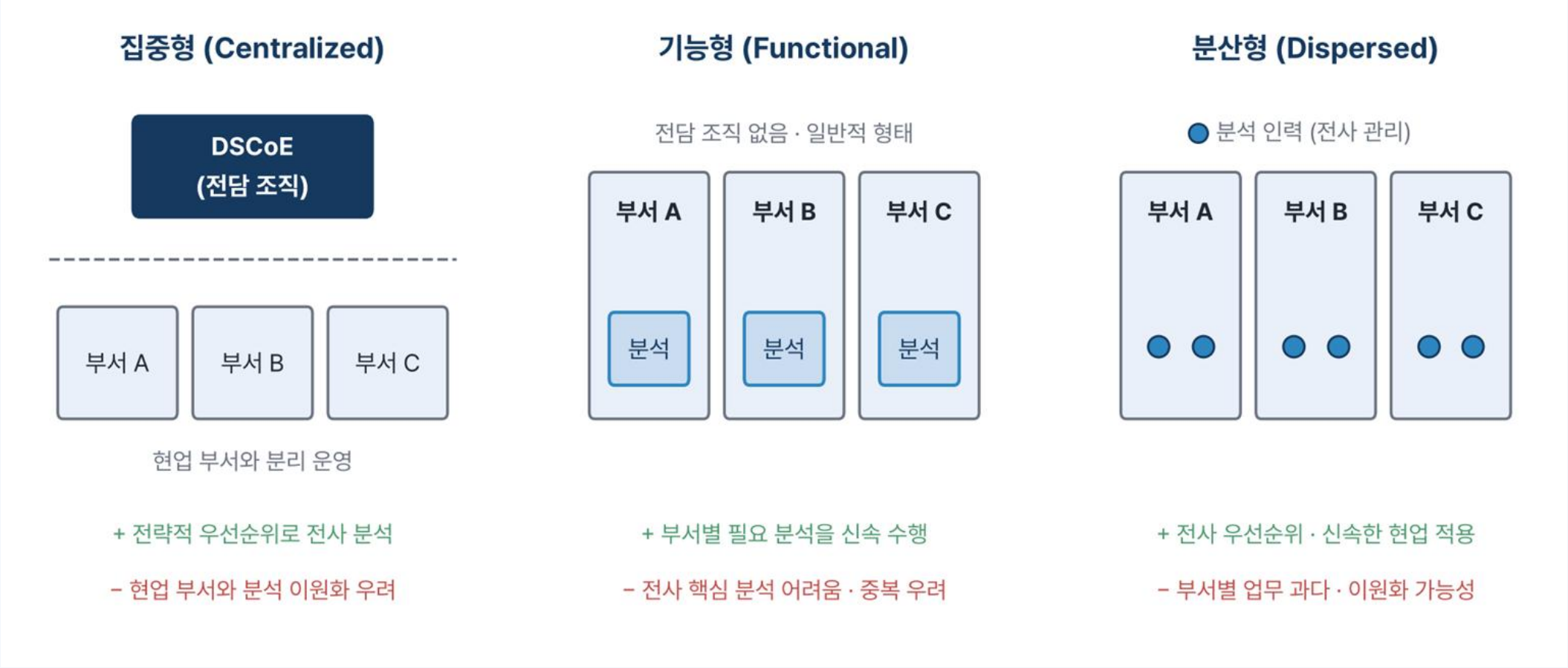
거버넌스

분석 전담 조직을 어디에 둘 것인가 — 집중형·기능형·분산형

구분	집중형 구조	기능형 구조	분산형 구조
형태	전사 분석을 별도의 전담 조직이 수행	별도 조직 없이 해당 업무 부서가 직접 분석	분석 전문 인력을 현업 부서에 직접 배치
장점	전략적 중요도로 우선순위 결정, 전사 핵심 과제 수행	일반적 형태로 도입 용이 부서 업무 이해도 높음	전사 차원 우선순위 수행 신속한 실무 적용·공유
단점	현업 부서와 분석 업무의 이중화·이원화 가능성	전사적 핵심 분석 어려움 과거 실적 분석에 국한 우려	업무 과다·이원화 가능 역할 분담 명확화 필요

✓ 시험 POINT 기능형='과거 실적에 국한' 키워드. 이중화·이원화는 집중형·분산형의 공통 이슈 — 최빈출

분석 조직 구조 3유형 도식



집중형 · 기능형 · 분산형

분석 인력 역량 · 과제 관리 프로세스 · 분석 문화

거버넌스

분석 전문 인력 역량

데이터 사이언티스트: 하드 스킬 + 소프트 스킬의 균형

- 전문 역량 외 통찰력·소통·협업 능력을 갖춘 인력 지속 양성

분석 과제 관리 프로세스 2단계

과제 발굴: 개별 조직·개인의 아이디어 발굴 → 과제화 → 풀 관리

과제 수행: 팀 구성 → 과제 수행 → 지속적 모니터링

- 수행 결과·조치사항은 풀(Pool)로 축적해 유사 과제에 재활용

분석 문화 정착(변화 관리)

모든 구성원이 데이터를 분석하고 업무에 즉시 활용하도록 전환

- 분석 교육의 목적은 도구 사용법이 아닌 '분석 역량' 확보
  - 경영진의 직관이 아닌 데이터 기반 의사결정 문화 조성

✓ 시험 POINT 서술형 함정 단골: 분석 교육 = 툴 교육이 아니라 분석 역량 확보가 목적

2과목 후반 총정리 — 빈출 키워드 체크

총정리

반드시 챙길 암기 포인트

- 하향식 4단계: 문제 탐색 → 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 검토
- 프로토타이핑 3경우: 인식 낮음 · 데이터 불확실 · 목적 변화
- 5대 속성: 크기·복잡도·속도·분석복잡성·정확도와 정밀도
- 우선순위: 3V=난이도 / Value=시급성, 시급성 기준 Ⅲ→Ⅳ→Ⅱ
- 로드맵: 체계 도입 → 유효성 검증 → 확산·고도화
- 성숙도: 도입 → 활용 → 확산 → 최적화 (CMMI 기반)
- 데이터 거버넌스 3요소: 원칙·조직·프로세스
- 조직 구조: 집중형·기능형·분산형

마무리 팁

- 3요소·5요소·6영역 등 숫자 세트를 표로 묶어 교차 암기

✓ 시험 POINT 시험 직전 이 슬라이드의 숫자 세트만 다시 훑어도 2~3문항 방어 가능

보충

심화·보충 개념

출제기준 대조로 추가된 내용

SEMMA 분석 방법론

방법론 보충

SEMMA — SAS사의 데이터마이닝 방법론

통계 중심의 5단계 프로세스, SAS E-Miner에 구현

- 문제 정의가 어려울 때 데이터 탐색부터 시작 가능

5단계 (샘-탐-수-모-평)

① 샘플링(Sample) — 분석용 대표 데이터 추출

② 탐색(Explore) — 데이터 조감, 패턴·이상 탐색

③ 수정(Modify) — 변수 생성·선택·변환, 데이터 조정

④ 모델링(Model) — 알고리즘 적용, 모델 구축

⑤ 평가(Assess) — 모델 신뢰성·유용성 평가·비교

KDD·CRISP-DM과의 비교

- 비즈니스 이해 단계가 명시되지 않음 — 분석 기술 중심

✓ 시험 POINT 순서 나열 빈출: Sample→Explore→Modify→Model→Assess. 수정(Modify)이 모델링보다 먼저 — 순서 함정 주의

문제 접근 관점 — Why vs What과 디자인 사고

과제 발굴 보충

하향식 = Why 관점

문제가 주어진 상태에서 원인(Why)을 분석해 해법 도출

- 논리적 단계별 접근 — 지도학습·전통적 분석과 연결

상향식 = What 관점

사물을 있는 그대로 인식하고 데이터 자체를 관찰

- 객관적 관찰·공감에서 출발 — 비지도학습과 연결

스탠퍼드 d.school 디자인 사고 5단계

공감 → 정의 → 아이디어 도출 → 프로토타입 → 테스트

- Empathize – Define – Ideate – Prototype – Test
  - └ 상향식의 출발점인 '공감(Empathize)'이 첫 단계

✓ 시험 POINT '상향식은 Why 관점' 보기는 오답 — 하향식=Why, 상향식=What. 관점 바꿔치기 최빈출 함정

우선순위 평가기준 세부 요소 분해

마스터플랜 보충

우선순위 고려요소 3가지를 세부 평가 요소까지 분해해 암기

평가 관점	세부 요소	평가 내용
전략적 중요도	전략적 필요성	비즈니스 목표·전략 가치 부합 위험·손실의 사전 회피 효과
전략적 중요도	시급성	가치 실현·성과 창출을 위해 과제 추진이 시급한 정도
비즈니스 성과·ROI	비즈니스 효과	매출 증대·비용 절감 등 투자 대비 성과(편익) 기여도
실행 용이성	투자 용이성	과제 수행 비용·예산 확보 가능성, 투자 규모의 적정성
실행 용이성	기술 용이성	데이터 확보·분석 기술 적용, 시스템 구축·유지보수 가능성

✓ 시험 POINT 실행 용이성 = 투자 용이성 + 기술 용이성 — 세부요소 고르기 기출. 시급성은 전략적 중요도 소속

분석지원 인프라 — 플랫폼 접근 방식

거버넌스 보충

인프라 방안 수립 시점

마스터플랜 수립 시 장기·안정적 인프라 체계를 함께 고려

- 과제별 개별 시스템을 그때그때 구축하는 방식은 지양

플랫폼 접근 방식(Platform Approach)

확장성을 고려해 분석 플랫폼을 기반 구조로 도입

- 플랫폼: 분석 서비스 응용 프로그램이 실행되는 기초
- 시스템 — 하드웨어에 탑재된 엔진 형태

플랫폼 접근의 장점

신규 데이터·분석 요구 발생 시 시스템 신규 구축이 아닌

서비스 추가 방식으로 유연하게 확장 가능

└ 비용 절감과 전사 차원의 일관된 분석 환경 확보

✓ 시험 POINT '개별 시스템 단위 구축이 바람직' 보기는 오답 — 확장성을 고려한 플랫폼 단위 접근이 정답

빅데이터 거버넌스 — 추가 고려 요소

거버넌스 보충

데이터 거버넌스와의 관계

- 빅데이터 거버넌스 = 데이터 거버넌스의 확장·포괄 개념
  - 전사 데이터 관리 체계에 빅데이터 특성을 추가 반영

추가로 고려할 요소

- 산업 분야별·데이터 유형별·성숙도 수준별 관리 체계
- 빅데이터 최적화 · 데이터 품질 관리
- 프라이버시(개인정보 보호) 정책
- 데이터 수명주기(Life Cycle) 관리 정책
  - 방치 시 저장 비용 증가·가용성 저하 문제 발생
    - └ 가치가 없어진 데이터의 폐기까지 포함하는 전 주기 관리

✓ 시험 POINT 수명주기 관리 미수립 → 대용량 저장 비용·가용성 문제. 프라이버시·품질·수명주기 3종 기출 포인트

2과목 핵심 요약 — 시험 직전 체크리스트

핵심 요약

- 분석 유형: 대상O·방법O 최적화 / 대상O·방법X 솔루션 / 대상X·방법O 통찰 / 둘 다 X 발견
- KDD 5단계: 선택 → 전처리 → 변환 → 마이닝 → 평가
- CRISP-DM 6단계: 업무이해 → 데이터이해 → 데이터준비 → 모델링 → 평가 → 전개
- 빅데이터 방법론: 기획 → 준비 → 분석 → 구현 → 평가·전개 (계층: 단계-태스크-스텝)
- 하향식: 문제탐색 → 정의 → 해결방안 → 타당성(경제·데이터·기술) / 상향식: 프로토타이핑·비지도
- 문제탐색: 비즈니스 모델 캔버스 5영역(업무·제품·고객·규제와감사·지원인프라)
- 프로젝트 관리 10영역: "범통이 조리품 시원 의자!"
- 우선순위: 난이도(3V) × 시급성(Value) → Ⅲ → Ⅳ → Ⅱ
- 거버넌스 5요소: 조직·프로세스·시스템·데이터·인적자원
- 수준진단: 준비도 6영역 / 성숙도(도입→활용→확산→최적화) / 유형(준비·정착·도입·확산)
- 조직 구조: 집중(전담조직) / 기능(조직 없음) / 분산(현업 배치)

2과목

문제풀이

기출 유형 50문항 — 풀이 후 정답표로 채점